Plan de pruebas de la historia de usuario "Crear Incidencia En Una Estación" (id: 532239)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Prueba 00. Éxito (Incidencia predefinida):

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona un tipo de incidencia predefinido.
4. La aplicación registra la incidencia de la estación en la base de datos.
5. Se verifica que la nueva incidencia se ha registrado en la base de datos.

Prueba 01. Éxito (Incidencia personalizada):

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona el tipo de incidencia personalizado.
4. La aplicación solicita al técnico la descripción de la incidencia.
5. El técnico introduce en la aplicación la descripción de la incidencia.
6. La aplicación registra la incidencia de la estación en la base de datos.
7. Se verifica que la nueva incidencia se ha registrado en la base de datos.

Prueba 02. Incidencia personalizada con descripción vacía:

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona el tipo de incidencia personalizado.
4. La aplicación solicita al técnico la descripción de la incidencia.
5. El técnico introduce en la aplicación una descripción vacía para la incidencia.
6. La aplicación detecta que la descripción está vacía.
7. La aplicación notifica al técnico que debe introducir una descripción.
8. Se verifica que se ha notificado al técnico que debe introducir una descripción.
9. Se verifica que no se inserta ninguna nueva incidencia en la base de datos.

Prueba 03. Base de datos no disponible:

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona un tipo de incidencia predefinido.
4. La aplicación detecta que la base de datos no está disponible.
5. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
6. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

Prueba 04. Error al comunicarse con la base de datos:

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona un tipo de incidencia predefinido.
4. La aplicación detecta que no se puede comunicar con la base de datos.
5. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
6. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

Nota: Las pruebas 03 y 04 incluyen tanto el caso en el que se desea crear una incidencia de tipo predefinido como de tipo personalizado, por simplicidad, se detalla solo el caso del tipo predefinido, pero el comportamiento sería el mismo.

PRUEBAS DE INTERFAZ

Nota: Para el diseño y codificación de las pruebas de interfaz, se presupone que se trabaja sobre la estación *Perinés* (id: 0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0) de la red *TUeBICI* (id: tuebici) definida en el fichero de prueba *network_tuebici.json*.

Prueba 00. Éxito (Incidencia predefinida):

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona un tipo de incidencia predefinido (bicicleta rota).
4. La aplicación registra la incidencia de la estación en la base de datos.
5. Se verifica que la nueva incidencia se ha registrado en la base de datos.

Prueba 01. Éxito (Incidencia personalizada):

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona el tipo de incidencia personalizado.
4. La aplicación solicita al técnico la descripción de la incidencia.
5. El técnico introduce en la aplicación la descripción de la incidencia (“Luz fundida”).
6. La aplicación registra la incidencia de la estación en la base de datos.
7. Se verifica que la nueva incidencia se ha registrado en la base de datos.

Prueba 02. Incidencia personalizada con descripción vacía:

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona el tipo de incidencia personalizado.
4. La aplicación solicita al técnico la descripción de la incidencia.
5. El técnico introduce en la aplicación una descripción vacía para la incidencia (“”).
6. La aplicación detecta que la descripción está vacía.
7. La aplicación notifica al técnico que debe introducir una descripción.
8. Se verifica que se ha notificado al técnico que debe introducir una descripción.
9. Se verifica que no se inserta ninguna nueva incidencia en la base de datos.

Prueba 03. Base de datos no disponible:

Nota: Es necesario simular que la base de datos no está disponible.

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona un tipo de incidencia predefinido (bicicleta rota).
4. La aplicación detecta que la base de datos no está disponible.
5. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
6. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

Prueba 04. Error al comunicarse con la base de datos:

Nota: Es necesario simular que ocurre un error al comunicarse con la base de datos.

1. El técnico selecciona crear una nueva incidencia de la estación.
2. La aplicación muestra los posibles tipos de incidencia.
3. El técnico selecciona un tipo de incidencia predefinido (bicicleta rota).
4. La aplicación detecta que no se puede comunicar con la base de datos.
5. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
6. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

MÉTODOS SUSCEPTIBLES DE PRUEBAS UNITARIAS/PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

A continuación, se enumeran, agrupados por clase, los métodos que deberían ser probados, bien mediante pruebas de integración o bien mediante pruebas unitarias, debido a que han sido creados o modificados durante la implementación de la historia de usuario.

- **Clase Incident:** pues la clase, y por tanto los métodos, son nuevos.
  - Incident(String estacionId, IncidentType typeId, String type).
  - Incident().

- **Clase AppDatabase:** pues la clase, y por tanto los métodos, son nuevos.
  - getDatabase(final Context context).

- **Clase StationDetailsPresenter:** pues la clase, y por tanto los métodos, son nuevos.
  - init(IStationDetailsContract.View view, Station station, AppDatabase db).
  - registrarIncidencia(IncidentType type, String texto).
  - onDestroy().
  - run() de la clase Runnable, pues se sobrescribe.

- **Clase StationDetailsView:** pues ya existía pero se modifican y crean métodos.
  - onCreate(Bundle savedInstanceState), pues se modifica.
  - init(), pues es un nuevo método.
  - showEmptyIssueError(), pues es un nuevo método.
  - showDatabaseError(), pues es un nuevo método.
  - getContext(), pues es un nuevo método.
  - onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) de la clase AdapterView, pues se sobrescribe.
  - onNothingSelected(AdapterView<?> parent) de la clase AdapterView, pues se sobrescribe.
  - onClick(DialogInterface dialog, int which) de la clase DialogInterface, pues se sobrescribe.
  - onDestroy(), pues es un nuevo método.

PRUEBAS UNITARIAS

A continuación, se especifican los casos de prueba unitarios que serán codificados para la historia de usuario, en concreto, el método que se probará será el siguiente.

- Método registrarIncidencia(IncidentType type, String texto):

Nota: Se asume que la station asociada al presenter de la vista es la estación *Perinés* (id: 0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0) de la red *TUeBICI* (id: tuebici) definida en el fichero de prueba *network_tuebici.json*.

Identificador	**Entrada**	**Valor esperado**
PU-01 (Éxito con incidencia de tipo predefinido)	(BIKE, null)	Se llama a insertarIncidencia() de IIncidentDAO para insertar la nueva incidencia en BBDD, con la siguiente Incident: (“0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0”, BIKE, “Bicicleta defectuosa”, 0)
PU-02 (Éxito con incidencia de tipo personalizado)	(OTHER, “Luz fundida”)	Se llama a insertarIncidencia() de IIncidentDAO para insertar la nueva incidencia en BBDD, con la siguiente Incident: (“0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0”, OTHER, “Luz fundida”, 0)
PU-03 (Incidencia predefinida con texto != null)	(BIKE, “Bici”)	Se llama a insertarIncidencia() de IIncidentDAO para insertar la nueva incidencia en BBDD, con la siguiente Incident: (“0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0”, BIKE, “Bicicleta defectuosa”, 0)
PU-04 (Texto vacío con tipo OTHER)	(OTHER, “”)	Se llama a showEmptyIssueError() de la view para notificar que no se puede dejar el texto vacío. No se inserta nada en BBDD.
PU-05 (Texto nulo con tipo OTHER)	(OTHER, null)	Se llama a showEmptyIssueError() de la view para notificar que no se puede dejar el texto vacío. No se inserta nada en BBDD.
PU-06 (Tipo nulo)	(null, “Bici”)	No se inserta nada en BBDD.
PU-07 (BBDD inaccesible)	(BIKE, null) BBDD inaccesible	Se llama a insertarIncidencia() de IIncidentDAO para intentar insertar la nueva incidencia en BBDD. Se llama a showDatabaseError() de la view para notificar que se ha producido un error genérico.

INFORME DE LAS PRUEBAS REALIZADAS:

Toda la implementación de las funcionalidades de la historia de usuario ha sido realizada por Neco Boo Ruiz. Por otro lado, todo el trabajo relacionado con las pruebas de dicha historia de usuario, es decir, el plan de pruebas, y la codificación y ejecución de todas las pruebas (unitaria y de interfaz), ha sido realizado por Alejandro Gutiérrez Agüero.

A continuación, se exponen los resultados de ejecución de las pruebas codificadas para la historia de usuario:

- **Prueba de Interfaz 00, Éxito (Incidencia predefinida):**

La prueba ejecuta satisfactoriamente, por lo que la funcionalidad probada está correctamente implementada. Además, no se han detectado nuevos fallos gracias a la prueba.

- **Prueba de Interfaz 01, Éxito (Incidencia personalizada):**

La prueba ejecuta satisfactoriamente, por lo que la funcionalidad probada está correctamente implementada. Además, no se han detectado nuevos fallos gracias a la prueba.

- **Prueba Unitaria de registrarIncidencia(IncidentType type, String texto):**

La prueba ejecuta satisfactoriamente, por lo que la funcionalidad probada está correctamente implementada. Además, no se han detectado nuevos fallos gracias a la prueba.